

1. Trigger `triggerHolaHijo`

```
-- 1. triggerHolaHijo, al insertar un nuevo hijo, incrementa NumHi del empleado
-- Borro el trigger si ya existias
DROP TRIGGER IF EXISTS triggerHolaHijo;
-- Creo el trigger
DELIMITER ??
CREATE TRIGGER triggerHolaHijo
-- AFTER INSERT porque quiero modificar el valor del email despues de que se inserte la fila en la tabla alumnado, for each row porque quiero que se ejecute para cada fila
AFTER INSERT ON hijo FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Actualizo de la tabla empleado el campo NumHi donde CodEmp sea igual al CodEmp del hijo insertado, le sumo 1 al valor original
    UPDATE empleado
    SET NumHi = NumHi + 1
    WHERE CodEmp = NEW.CodEmp;
END??
DELIMITER ;
```

Antes de empezar elijo un empleado y compruebo su estado original, he elegido uno que tenga de inicio 0 hijos

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
-- Compruebo el estado del empleado 7 SELECT CodEmp, NomEmp, NumHi FROM empleado WHERE CodEmp = 7;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	CodEmp	NomEmp	NumHi
☐  Editar  Copiar  Borrar	7	Forzado López, Galeote	0

Prueba del trigger: se inserta un hijo al empleado elegido, con todos los campos del hijo correctamente, se observa tras la consulta a ese mismo empleado que el trigger se ha disparado y ha añadido automáticamente 1 a la cantidad en el campo NumHi

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
-- Trigger 1: se inserta un hijo al empleado 7 INSERT INTO hijo (CodEmp, NumHij, FecNahi, NomHi) VALUES (7, 1, '2010-05-20', 'Forzado Pérez, Ana');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
-- Compruebo que NumHi pasa a 1 SELECT CodEmp, NomEmp, NumHi FROM empleado WHERE CodEmp = 7;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	CodEmp	NomEmp	NumHi
☐  Editar  Copiar  Borrar	7	Forzado López, Galeote	1

 ☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados:  Editar  Copiar  Borrar  Exportar

2. Trigger `triggerAdiosHijo`

```
-- 2: triggerAdiosHijo, al eliminar un hijo, decrementa NumHi del empleado
-- Borro el trigger si ya existias
DROP TRIGGER IF EXISTS triggerAdiosHijo;
-- Creo el trigger
DELIMITER ??
CREATE TRIGGER triggerAdiosHijo
-- AFTER DELETE porque quiero modificar el valor del email despues de que se elimine la fila en la tabla alumnado, for each row porque quiero que se ejecute para cada fila
AFTER DELETE ON hijo FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Igual que antes pero le resto 1 y CodEmp es igual al CodEmp del hijo eliminado
    UPDATE empleado
    SET NumHi = NumHi - 1
    WHERE CodEmp = OLD.CodEmp;
END??
```

Prueba del trigger: elimino de la tabla hijo, el mismo que hemos añadido del empleado numero 7, me aseguro de que se elimine si tiene 1 en NumHij. Luego compruebo los campos del empleado numero 7 y se observa que el trigger se ha disparado y ha eliminado 1 en la cantidad de NumHi.

✓ 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

-- Trigger 2: eliminar el hijo recién insertado `DELETE FROM hijo WHERE CodEmp = 7 AND NumHij = 1;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

-- Compruebo que NumHi pasa a 0 `SELECT CodEmp, NomEmp, NumHi FROM empleado WHERE CodEmp = 7;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas:

Opciones extra

	CodEmp	NomEmp	NumHi
☐ Editar <input type="image"/> Copiar <input type="image"/> Borrar	7	Forzado López, Galeote	0

3. Trigger `triggerSalariosEmpleadoAfterInsert` Y `triggerSalariosEmpleadoAfterUpdate`

Creo la tabla salarios:

```
-- 3. Creación de la tabla salarios
CREATE TABLE IF NOT EXISTS salarios (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, salario DECIMAL(12,2) NOT NULL
CHECK (salario > 0), codigo_empleado INT(10), CONSTRAINT
fk_salarios_empleado FOREIGN KEY (codigo_empleado) REFERENCES
empleado(CodEmp)
);|
```

```
-- 4. triggerSalariosEmpleadoAfterInsert
-- Borro el trigger si ya existias
DROP TRIGGER IF EXISTS triggerSalariosEmpleadoAfterInsert;
-- Creo el trigger
DELIMITER ??
CREATE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterInsert
-- AFTER INSERT porque voy a insertar un registro en la tabla salarios
-- despues de que se inserte una fila en la tabla empleado, for each row
-- porque quiero que se ejecute para cada fila
AFTER INSERT ON empleado FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Inserto el registro en la tabla salarios
    INSERT INTO salarios (salario, codigo_empleado)
    -- Introduzco el salario y el codigo del empleado
    VALUES (NEW.SalEmp, NEW.CodEmp);
END??
DELIMITER ;
```

```
-- 5. triggerSalariosEmpleadoAfterUpdate
-- Borro el trigger si ya existias
DROP TRIGGER IF EXISTS triggerSalariosEmpleadoAfterUpdate;
-- Creo el trigger
DELIMITER ??
CREATE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterUpdate
-- AFTER UPDATE porque voy a insertar un registro en la tabla salarios despues de que se actualice una fila en la tabla empleado, for each row porque quiero que se ejecute
-- para cada fila
AFTER UPDATE ON empleado FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Solo actúa si el salario ha cambiado previamente, comparo el nuevo salario con el antiguo, si son diferentes entonces inserto el registro en la tabla salarios
    IF NEW.salEmp <> OLD.SalEmp THEN
        -- Inserto el registro en la tabla salarios
        INSERT INTO salarios (salario, codigo_empleado)
        -- Introduzco el nuevo salario y el codigo del empleado
        VALUES (NEW.SalEmp, NEW.CodEmp);
    END IF;
END??
DELIMITER ;
```

Prueba del trigger: inserto un empleado nuevo, consulto los salarios

✓ 1 fila insertada.
La Id de la fila insertada es: 11 (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
-- Inserto un nuevo empleado INSERT INTO empleado (CodDep, NomEmp, SalEmp) VALUES ('PROZS', 'Prueba Trigger', 2000000);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
-- Consulto los salarios SELECT * FROM salarios;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	id	fecha	salario	codigo_empleado
☐	1	2026-04-23 18:29:08	2000000.00	11

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

Hago un update al salario del mismo empleado

✓ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
-- Actualizo el salario del nuevo empleado (debe registrarse cambio) UPDATE empleado SET SalEmp = 2500000 WHERE NomEmp = 'Prueba Trigger';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Compruebo la tabla salarios para ver si se ha efectuado el trigger y nos pasa el log de los salarios con su timestamp , en este caso he hecho otro el cual le ha asignado automaticamente el codigo 12,

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
-- Consulto nuevamente los salarios, debe haber un registro del salario inicial y otro del cambio, pero no del update sin cambio SELECT * FROM salarios;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id	fecha	salario	codigo_empleado
☐	1	2026-04-23 18:29:08	2000000.00	11
☐	2	2026-04-23 18:43:44	2000000.00	12
☐	3	2026-04-23 18:43:44	2500000.00	12